Universidad Mayor de San Andrés
Facultad de Ingeniería
Ingeniería Electrónica

Informe de laboratorio N°1
“Identificación de variables y sistemas en procesos”

Asignatura:

Sistemas de Control II - ETN 902
Aplicación de Técnicas de Control - ETN 1034

Docente:

Ing. Jorge Antonio Nava Amador

Auxiliares:

- Aux. Limber Ajnota Cahuaya (ETN1034)
- Aux. Fabian Plata Vargas (ETN902)

Integrantes Grupo Planta de manufactura:

- Univ. Herrera Tola Gabriel Sebastian
- Univ. Huanca Mamani Alan Nestor
- Univ. Mamani Tola José Aldin
- Univ. Quispe Mamani Leonardo Darwin
- Univ. Monzon Hidalgo Josue

Fecha de presentación: 25/02/2026

La Paz - Bolivia

Introducción **3**
Resumen de la planta de manufactura 3
Objetivos **3**
Objetivos Específicos 3
Descripción General **4**
Funcionamiento General 4
Elementos o Subsistemas que lo componen 4
1. Unidad de Alimentación (Feeding Unit) 4
2. Unidad de Procesamiento (Processing Unit) 5
3. Unidad de Ensamblaje (Assembly Unit) 5
4. Unidad de Transmisión (Transmission Unit) 6
5. Unidad de Clasificación (Sorting Unit) 6
Descripción de los instrumentos **7**
Sensores 7
Actuadores 9
Diagrama de bloques **13**
Diagrama de bloques general 13
Unidad de alimentación 14
Sensores 14
Accionadores y Actuadores 14
Unidad de Transporte 15
Sensores 15
Accionadores y Actuadores 16
Unidad de procesamiento 17
Sensores 17
Accionadores y Actuadores 18
Unidad de ensamblaje 20
Sensores 20
Actuadores 21
Unidad de selección 25
Los componentes de la unidad de selección son: 25
Sensores 25
Accionadores y Actuadores 25
Conclusiones y recomendaciones 27

Introducción

Resumen de la planta de manufactura

La Maqueta de Proceso de Manufactura es un sistema de control distribuido diseñado para emular un entorno de una línea de producción industrial moderna sobre una plataforma de rieles de aluminio. El sistema opera mediante la integración orgánica de tecnologías neumáticas, mecánicas y eléctricas, coordinadas por una red de comunicación RS485 que interconecta cinco PLCs independientes.

El flujo del proceso sigue una secuencia lógica de producción dividida en cinco estaciones funcionales:

- **Unidad de Alimentación (Estación 1):** Inicia el proceso suministrando los materiales base para el ensamblaje.
- **Unidad de Ensamblaje (Estación 2):** Ejecuta la unión física de las piezas procesadas.
- **Unidad de Procesamiento (Estación 3):** Realiza operaciones mecánicas específicas sobre los componentes recibidos.
- **Unidad de Transporte (Estación 4):** Actúa como el nexo logístico, moviendo las piezas de trabajo entre las diversas etapas del proceso.
- **Unidad de Selección (Estación 5):** Finaliza el ciclo clasificando y seleccionando las piezas terminadas según criterios preestablecidos.

Desde la perspectiva de sistemas, cada unidad utiliza sensores para la adquisición de datos (presencia, posición) y actuadores (motores paso a paso, cilindros neumáticos, conversores de frecuencia) para ejecutar las tareas, permitiendo el análisis de variables manipuladas y controladas en cada lazo local.

Objetivos

Desarrollar la capacidad de identificar, clasificar y analizar las variables fundamentales en sistemas de control, reconociendo los subsistemas que los componen.

Objetivos Específicos

- Reconocer físicamente los elementos que constituyen un lazo de control: sensores, actuadores y controladores en las plantas de laboratorio disponibles (Manufactura, Nivel de Agua, Brazos Articulados).
- Identificar y diferenciar las variables del sistema: Variable Manipulada (M V), Variable Controlada (P V) y Variables de Perturbación (DV).
- Diagramar el proceso mediante bloques funcionales, estableciendo la relación de causalidad entre las entradas y salidas.
- Determinar si los sistemas operan en lazo abierto o lazo cerrado y justificar su configuración.

Descripción General

El equipo de entrenamiento de línea de producción automática es un sistema electromecánico montado sobre un riel de aleación de aluminio que simula un entorno industrial moderno.

Funcionamiento General

El equipo funciona integrando múltiples tecnologías de la automatización industrial: actuación neumática, control de posición mediante motores servo, accionamiento por inversores (variadores de frecuencia) y tecnología de sensores para la detección de posiciones, colores y materiales.

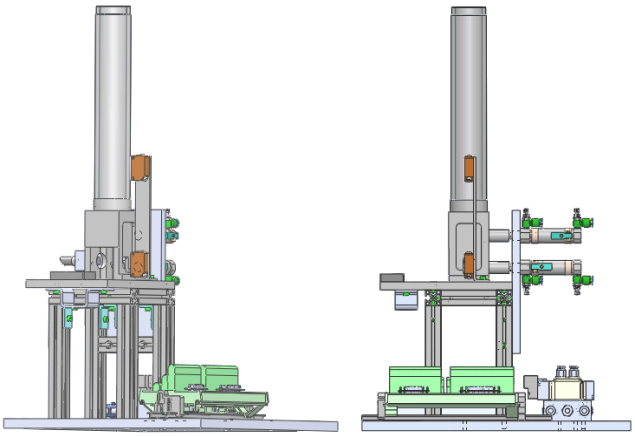
Cada una de las unidades que lo componen puede funcionar como un sistema independiente o integrarse en una red de control distribuido. Para el funcionamiento conjunto, emplea una red de PLCs de la serie S7-200 de Siemens comunicados mediante puertos serie RS485. Además, toda la línea de producción se monitorea y controla a través de una Interfaz Hombre-Máquina (HMI) mediante una pantalla táctil, la cual permite al operador dar instrucciones (como inicio, parada o reinicio) y visualizar el estado en tiempo real del equipo.

Elementos o Subsistemas que lo componen

El entrenador está dividido en cinco unidades principales, cada una con una tarea específica dentro de la línea de producción:

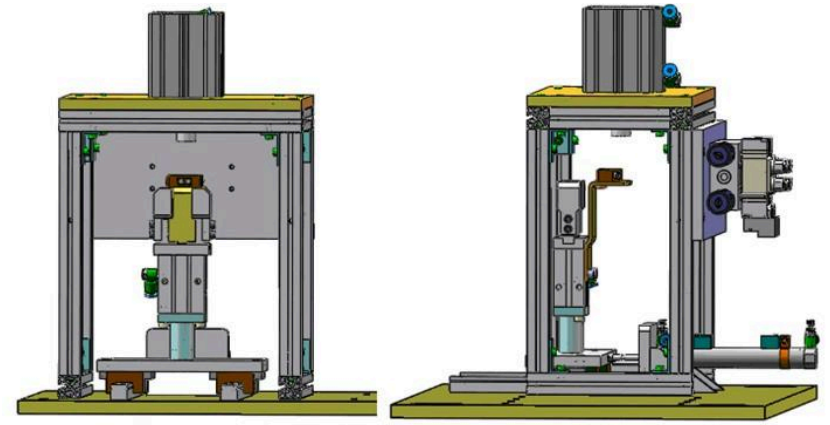
1. Unidad de Alimentación (Feeding Unit)

- **Función:** Es la unidad inicial del sistema. Su tarea es almacenar las piezas de trabajo y, según los requerimientos, empujarlas hacia una plataforma de descarga para que el brazo mecánico de la unidad de transmisión las recoja.
- **Componentes principales:** Tubo de almacenamiento (silo) para apilar las piezas, cilindro de empuje, cilindro superior e inferior (para separar y retener la pieza superior mientras se expulsa la inferior), bloque de válvulas, interruptores de proximidad magnéticos y sensores fotoeléctricos para detectar la falta o presencia de material.



2. Unidad de Procesamiento (Processing Unit)

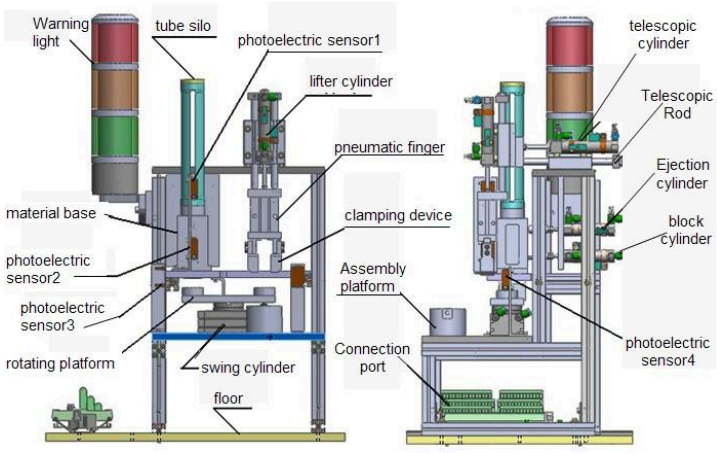
- **Función:** Se encarga de simular el maquinado o estampado de la pieza. Mueve la pieza bajo un cilindro de perforación, realiza el proceso y la devuelve a la posición inicial a la espera de ser recogida.
- **Componentes principales:** Plataforma móvil deslizante montada sobre guías lineales, dedos neumáticos (pinzas) para sujetar la pieza, cilindro telescópico, cilindro de estampado (prensa) y sensores fotoeléctricos para detectar la llegada del material.



a). Front view b). Right side view

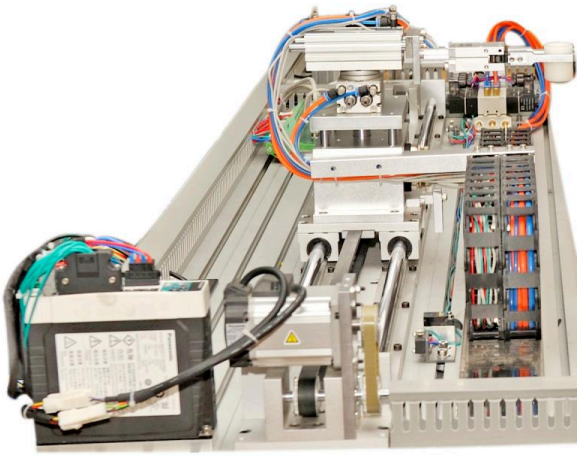
3. Unidad de Ensamblaje (Assembly Unit)

- **Función:** Realiza el proceso de montaje incrustando pequeñas piezas cilíndricas (blancas o negras) dentro de las piezas que provienen de la unidad de procesamiento.
- **Componentes principales:** Tolva tubular para almacenar los cilindros pequeños, mecanismo de alimentación inferior, plataforma giratoria de transferencia (para mover la pieza pequeña), brazo mecánico de ensamblaje (con cilindros verticales y horizontales para recoger e incrustar la pieza), y sensores de fibra óptica.



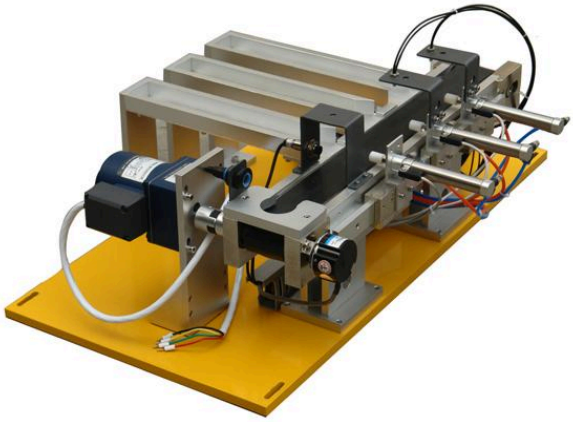
4. Unidad de Transmisión (Transmission Unit)

- **Función:** Es responsable de transferir las piezas de trabajo de una estación a otra (desde la alimentación, pasando por el procesamiento y ensamblaje, hasta la clasificación). En la configuración de red, **suele actuar como la estación principal (maestra)** que coordina al resto del sistema.
- **Componentes principales:** Un **brazo robótico de agarre con tres grados de libertad** (capaz de elevarse, extenderse, rotar y pinzar) y un ensamble de transmisión de movimiento lineal impulsado por un **motor servo** (o paso a paso) acoplado a una correa síncrona y un riel de guía lineal.



5. Unidad de Clasificación (Sorting Unit)

- **Función:** Es la etapa final de la línea. Transporta las piezas ya procesadas y ensambladas, identifica su material (metal o plástico) y su color, y las empuja hacia diferentes ranuras o toboganes de clasificación según sus propiedades.
- **Componentes principales:** Cinta transportadora impulsada por un motor de reducción trifásico controlado por un **inversor (variador de frecuencia)**, un **codificador rotativo (encoder)** acoplado al eje para calcular la posición de la pieza en movimiento, cilindros neumáticos de empuje para expulsar las piezas a sus respectivos toboganes, y una serie de sensores inductivos y ópticos.

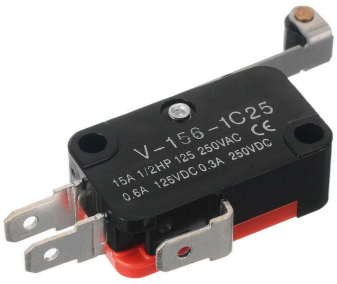


Descripción de los instrumentos

La unidad de entrenamiento dispone de diversos instrumentos y modelos de medición distribuidos en sus instalaciones. A continuación, se describen el principio de funcionamiento y los modelos específicos de estos instrumentos presentes en dicha unidad.

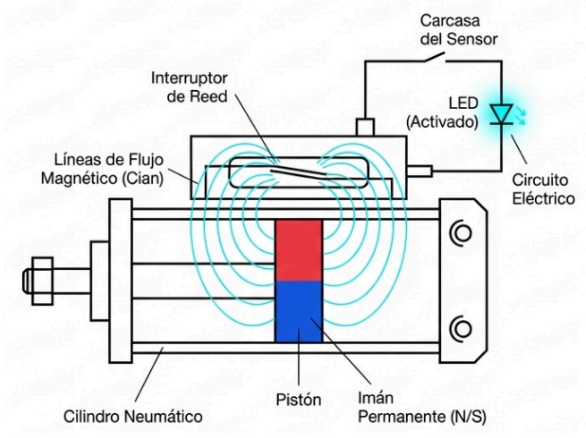
Sensores

- **Interruptores de límite / Finales de carrera (Limit switches):**
    - **Principio de funcionamiento:** Son interruptores de proximidad por contacto físico. Actúan como dispositivos mecánicos de seguridad o posicionamiento; cuando una pieza móvil entra en contacto físico con ellos, cierran o abren un circuito, enviando una señal de protección por sobrepaso de recorrido o indicando el punto de origen.
    - **Modelo:**
    - **Ubicación:** Se encuentran en la **Unidad de Transmisión**, instalados en los extremos del riel lineal como interruptores de límite izquierdo y derecho, y como interruptores de posición de origen.



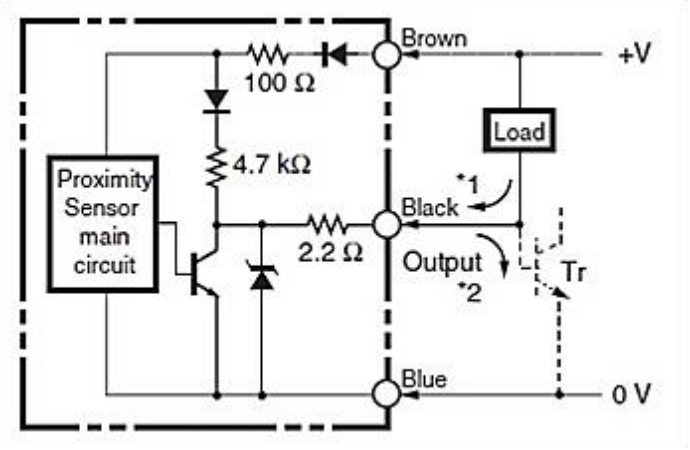
- **Interruptores magnéticos (Sensores de proximidad magnéticos):**
    - **Principio de funcionamiento:** Emplean un interruptor de láminas (reed switch) interno. El pistón del cilindro contiene un anillo magnético permanente; al acercarse, el campo magnético magnetiza las láminas, atrayéndolas para cerrar el contacto y emitir una señal eléctrica.
    - **Modelo:**
    - **Ubicación:** Están en **todas las unidades** (Alimentación, Procesamiento, Ensamblaje, Transmisión y Clasificación), ya que se montan externamente sobre los distintos cilindros neumáticos para detectar la posición de los pistones.





- **Sensores de proximidad inductivos:**
  - **Principio de funcionamiento:** Utilizan el efecto de corrientes de Foucault. Una bobina genera un campo magnético alterno; cuando un objeto metálico se acerca, induce corrientes en el metal que alteran la amplitud de oscilación. El circuito convierte este cambio en una señal eléctrica para detectar metales.
  - **Modelo:**
  - **Ubicación: Unidad de Alimentación** (en la base del silo para identificar si la pieza almacenada es de metal) y en la **Unidad de Clasificación** (sobre la cinta transportadora).





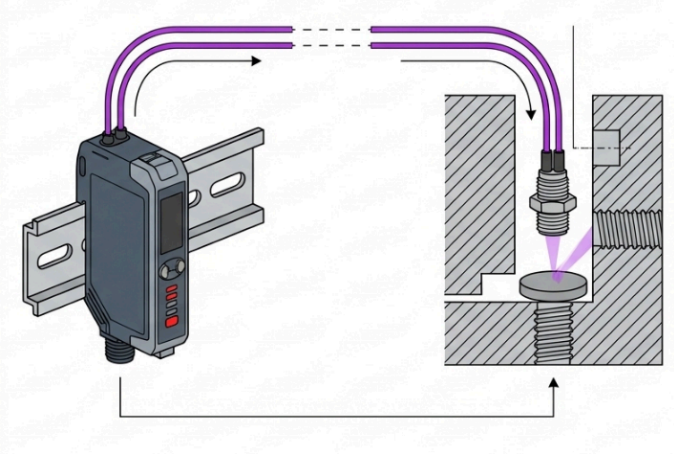
- **Sensores fotoeléctricos de proximidad (tipo difuso):**
  - **Principio de funcionamiento:** Integran emisor y receptor óptico en el mismo lado. El emisor emite luz (visible o infrarroja) y, si hay un objeto enfrente, la luz se refleja de forma difusa hacia el receptor, cambiando el estado de salida.
  - **Modelos:**
  - **Ubicación: Unidad de Alimentación** (en el tubo de almacenamiento y la mesa de descarga),, **Unidad de Procesamiento** (en la plataforma móvil), **Unidad de Ensamblaje** (en las bandejas de transferencia) y **Unidad de Clasificación**.



- **Sensores de fibra óptica:**
  - **Principio de funcionamiento:** Conducen la señal óptica a través de cables de fibra hacia un amplificador. Son ideales para detectar objetos en entornos desfavorables o muy reducidos, contando con una perilla para ajustar alta sensibilidad lumínica,.
  - **Modelo:** E3X-NA41

- **Ubicación: Unidad de Ensamblaje** (en la tolva de posicionamiento) y **Unidad de Clasificación** (junto al sensor inductivo para detectar propiedades no metálicas o colores).





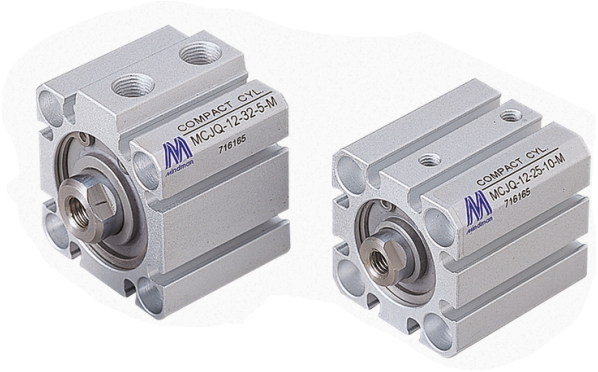
- **Codificador rotativo (Encoder rotativo):**
  - **Principio de funcionamiento:** Transforma el desplazamiento mecánico rotacional en una señal digital o tren de pulsos (Fases ortogonales A y B) que permite al PLC calcular distancias, posiciones o velocidades a través de contadores de alta velocidad.
  - **Modelo:** Encoder incremental de 500 líneas de resolución, salida de colector abierto NPN y alimentación DC 12~24V.
  - **Ubicación: Unidad de Clasificación** (acoplado al eje de conducción de la cinta transportadora).

Actuadores

- **Cilindros lineales de doble efecto estándar:**
  - **Principio de funcionamiento:** Usan aire comprimido que ingresa de forma alternada por dos puertos opuestos para empujar el pistón hacia adelante o retraerlo,. Se apoyan en válvulas estranguladoras para suavizar y controlar la velocidad.
  - **Modelo:**
  - **Ubicación: Unidad de Alimentación** (cilindros de empuje y retención superior), **Unidad de Ensamblaje** (cilindros de elevación y bloqueo) y **Unidad de Clasificación** (cilindros expulsores).



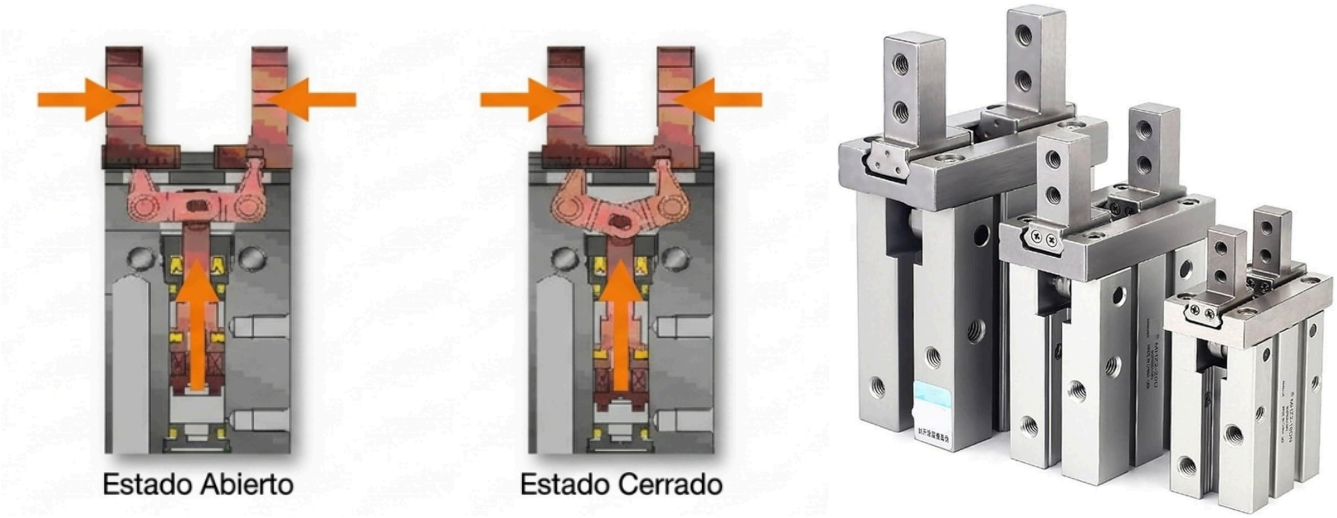
- **Cilindros delgados:**
    - **Principio de funcionamiento:** Actuadores con dimensiones axiales reducidas (compactos y cortos) diseñados para ahorrar espacio manteniendo fuerza para impactos o fijaciones en carreras cortas.
    - **Ubicación: Unidad de Procesamiento** (como cilindro de prensa o estampado).



- **Cilindros de guía:**
    - **Principio de funcionamiento:** Cilindros que incorporan barras paralelas de guía para proporcionar alta precisión de trayectoria, resistencia a la fuerza de torsión y estabilidad.
    - **Ubicación: Unidad de Ensamblaje** (para el movimiento de traslación horizontal del brazo mecánico).



- **Pinzas neumáticas (Dedos neumáticos / Gripper):**
    - **Principio de funcionamiento:** Utilizan aire para accionar un mecanismo (como un riel deslizante o pivote) que abre y cierra unas mordazas para agarrar y soltar piezas.
    - **Ubicación: Unidad de Procesamiento** (en la plataforma móvil para retener la pieza a prensar), **Unidad de Ensamblaje** (actuador final del brazo) y **Unidad de Transmisión** (actuador final del robot de transporte).



- **Conjuntos de oscilación neumática (Cilindros rotativos):**
    - **Principio de funcionamiento:** Transforman el movimiento lineal interno de un pistón acoplado a un mecanismo de piñón y cremallera en movimiento rotativo (pudiendo ajustarse a ángulos como 90° o 180°).
    - **Ubicación: Unidad de Ensamblaje** (para rotar 180° las bandejas de transferencia), y **Unidad de Transmisión** (para girar el brazo recolector 90°).



- **Válvulas electromagnéticas (Electroválvulas):**
    - **Principio de funcionamiento:** Controlan la dirección del flujo de aire usando una señal eléctrica en una bobina electroimán para empujar el carrete interno. Las hay de control eléctrico simple (retorno por resorte) y doble (con memoria de estado).
    - **Modelo:** Válvulas direccionales de dos posiciones y cinco vías.

- **Ubicación:** Presentes en **todas las unidades**, normalmente montadas en bloques (manifolds) de terminales neumáticos.



- **Motor asíncrono trifásico (Motor de reducción):**
  - **Principio de funcionamiento:** Motor de corriente alterna impulsado por un inversor de frecuencia (VFD) que permite variar su velocidad ajustando la frecuencia de salida del voltaje,.
  - **Modelo:** Controlado por Inversor MODELO (Capacidad VALOR KW, Trifásico VOLTAJE V).
  - **Ubicación: Unidad de Clasificación** (impulsa la cinta transportadora).



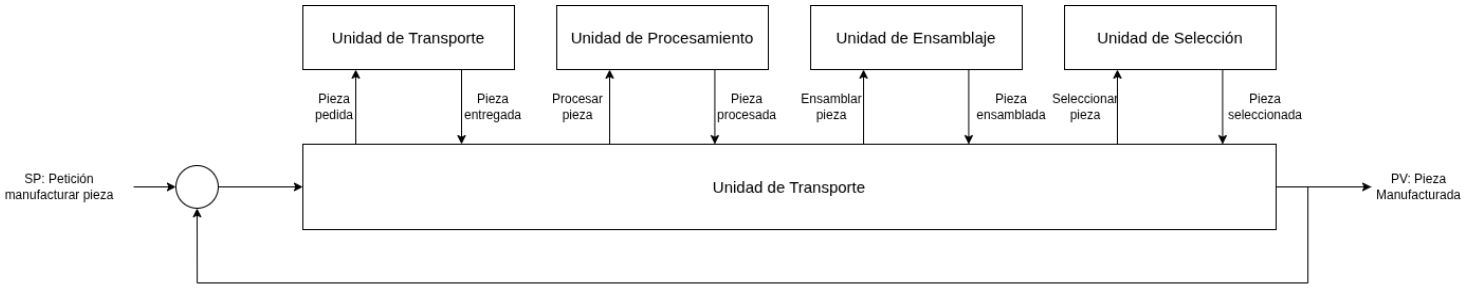
- **Servomotor y Servoamplificador (Servosistema de CA):**
  - **Principio de funcionamiento:** Motor síncrono de imán permanente controlado por un procesador digital en lazo cerrado; recibe pulsos del PLC y retroalimentación de un encoder de alta resolución para realizar movimientos y posicionamientos lineales exactos.
  - **Modelo:**
  - **Ubicación: Unidad de Transporte** (desplaza el ensamble del brazo a través del riel lineal).



- **Motor paso a paso (Stepper motor) y controlador:** *(Alternativa de equipo en la Unidad de Transmisión)*
  - **Principio de funcionamiento:** Transforma señales de pulso en movimiento de pasos discretos (ej. 1.8 grados por paso). El controlador subdivide la señal (microstepping, ej. hasta 10,000 pasos/vuelta) logrando un desplazamiento suave mediante modulación PWM.
  - **Modelo:**
  - **Ubicación: Unidad de Transmisión** (como alternativa de desplazamiento lineal en lugar del servomotor).

Diagrama de bloques

Diagrama de bloques general



El diagrama tiene como protagonista a la Unidad de Transporte, mientras que el resto de las unidades opera de forma independiente, la unidad de transporte requiere de la coordinacion/comunicacion con las otras unidades siendo entonces transversal a las demás. El punto de consigna en este diagrama es la solicitud de manufacturación de una pieza, el bloque circular a la izquierda del diagrama representa la comparación de la salida (Pieza Manufacturada) con la entrada o punto de consigna. Este bloque circular no es una unidad independiente y se colocó fuera de alguna de las unidades para fines representativos. En realidad vive dentro del plc maestro del sistema, el cuál es presuntamente la unidad de transporte.

Unidad de alimentación

Los componentes de la unidad de alimentación son:

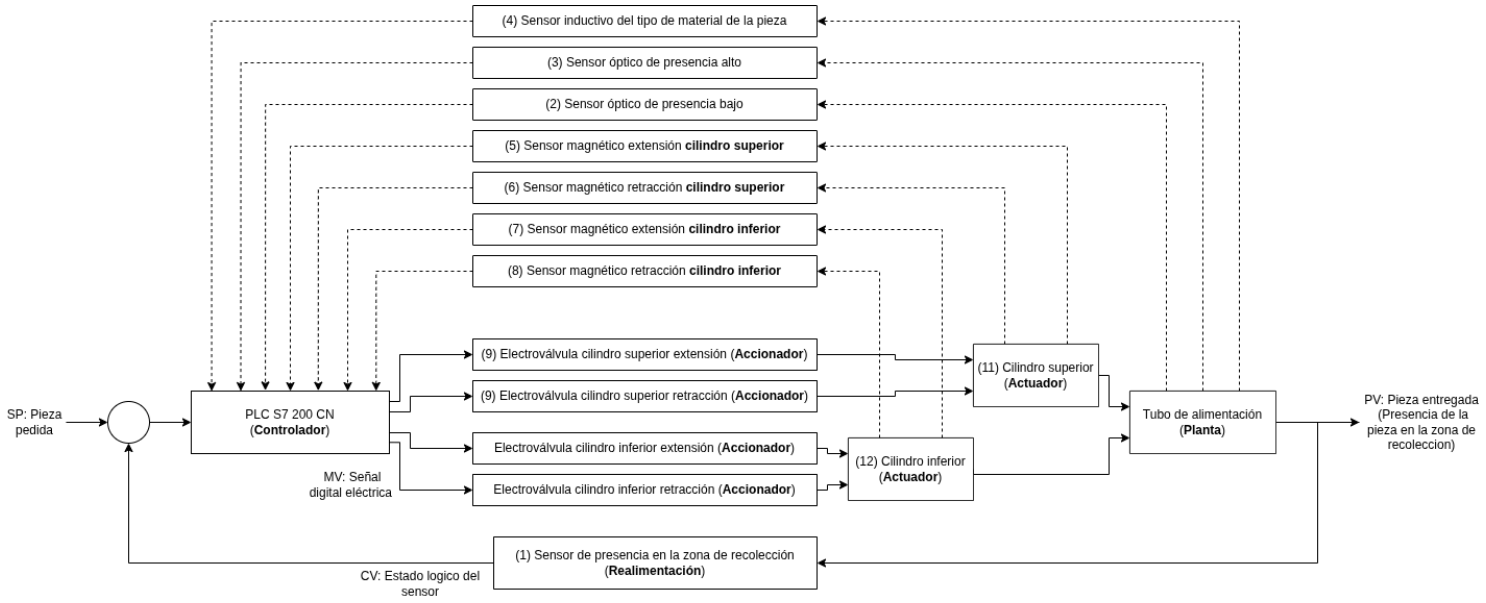
Sensores

N	Tipo	Modelo	Variable medida	Descripción
1	Optico (IR)	E3Z-LS61	presencia	Detecta la presencia de una pieza en la zona de recolección de piezas.
2	Optico (IR)	E3Z-LS61	presencia	Detecta la presencia de una pieza en la parte baja del tubo de alimentación
3	Optico (IR)	E3Z-LS61	presencia	Detecta la presencia de la siguiente pieza en el tubo de alimentación
4	Inductivo	LM18-3008NA	material	Detecta la presencia de material metálico en la parte baja del tubo de alimentación
5	Magnético	SMC D-C73	posición de cilindro	Detecta si el cilindro superior se encuentra extendido
6	Magnético	SMC D-C73	posición de cilindro	Detecta si el cilindro superior se encuentra retraído
7	Magnético	SMC D-C73	posición de cilindro	Detecta si el cilindro inferior se encuentra extendido
8	Magnético	SMC D-C73	posición de cilindro	Detecta si el cilindro inferior se encuentra retraído

Accionadores y Actuadores

N	Tipo	Modelo	Variable de entrada	Descripción
9	Electroválvula neumática 4/2 de doble accionamiento	AIRTAC 4V120-06	0 - 24 [V] (Digital)	Acciona el direccionamiento neumático hacia el cilindro superior
10	Electroválvula neumática 4/2 de doble accionamiento	AIRTAC 4V120-06	0 - 24 [V] (Digital)	Acciona el direccionamiento neumático hacia el cilindro inferior
11	Cilindro superior de doble accionamiento	NC	Aire a presión	Controla el paso de la siguiente pieza a ser entregada

Accionadores y Actuadores				
12	Cilindro inferior de doble accionamiento	NC	Aire a presión	Empuja la pieza a la zona de recolección



En este diagrama se toma la presencia de la pieza (salida) como variable de proceso y el estado lógico del sensor óptico que mide la salida como variable controlada. Aunque variable de proceso y variable controlada suelen usarse como sinónimos, la diferencia radica en que la variable controlada es la que se desea igualar al set point (por lo tanto deben de ser iguales en dimensión); en cambio la variable de proceso es aquella o aquellas condiciones del proceso que se miden (temperatura, presión, nivel, flujo, etc. o en este caso presencia).

Unidad de Transporte

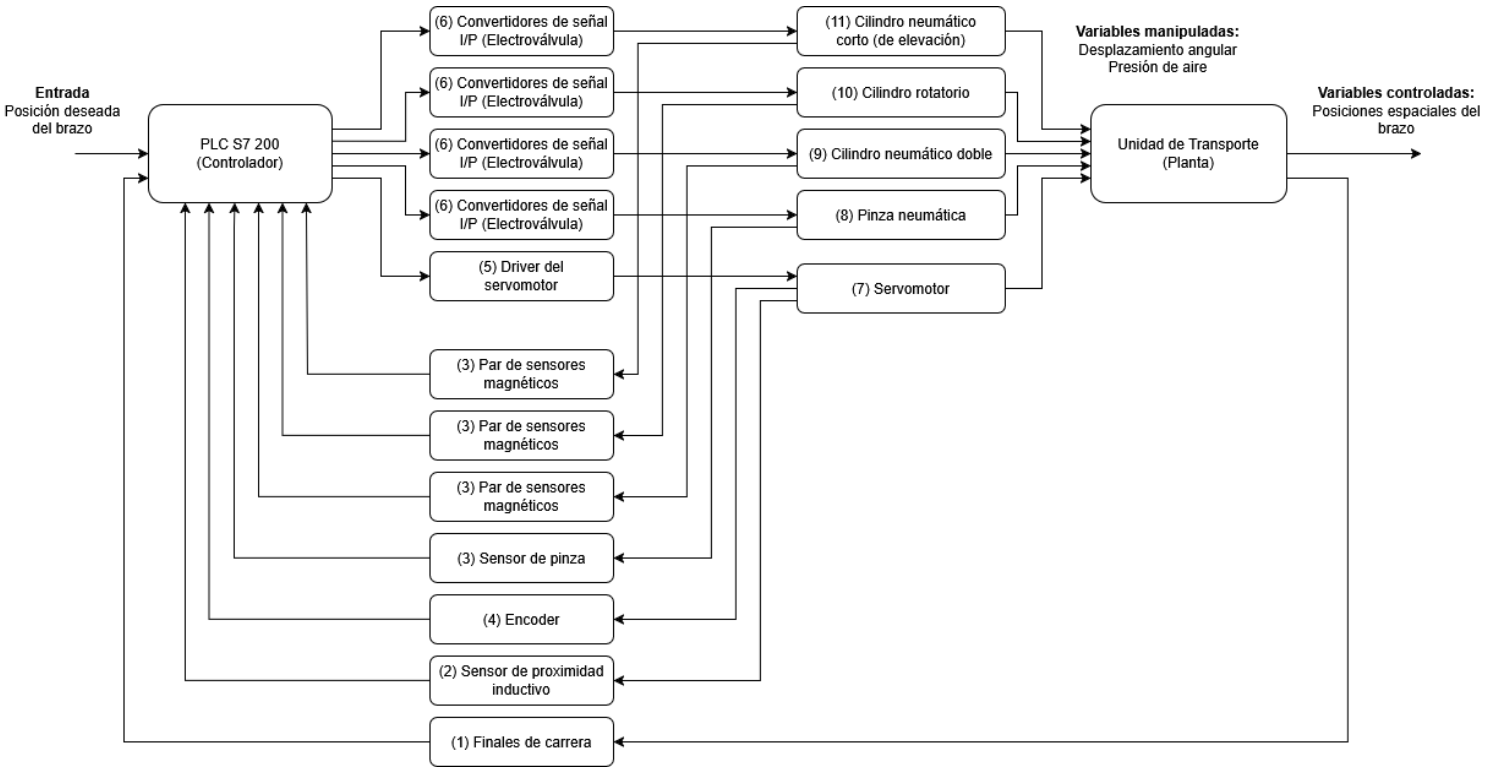
Los componentes de la unidad de transporte son:

Sensores					
N	**Sensor**	**Modelo**	**Cantidad**	**Variable Medida**	**Descripción**
1	Finales de carrera	Omron V-156-1C25	2	Contacto	Detectan las posiciones extremas de la base móvil del brazo neumático.
2	Sensor de proximidad inductivo	Omkqn TL-08NK	1	Presencia	Detecta llegada del brazo neumático.
3	Sensor magnético	SMC D-C73	7	Posición de vástago	Detectan la posición de los vástagos de los cilindros neumáticos y el estado de la pinza.

Sensores					
4	Encoder incremental	Acoplado al servomotor MADDT1207003	1	Posición y velocidad angular	Funciona acoplado al servomotor.

Accionadores y Actuadores				
N	**Elemento**	**Modelo**	**Tipo**	**Descripción**
5	Driver del servomotor	Panasonic MADDT1207003	Continuo	Etapa de adaptación de señal entre el controlador y el servomotor.
6	Electroválvula neumática	AIRTAC 4V120-06	Discreto	Dirige el flujo de aire comprimido para accionar cilindros neumáticos.
7	Servomotor	Panasonic MHMD022P1U	Continuo	Para desplazar horizontalmente el brazo neumático.
8	Pinza neumática	SMC MHC2-20D	Discreto	Elemento de sujeción neumático.
9	Cilindro neumático doble	SMC MGPM16-75	Discreto	Cilindro de doble vástago, posiciona delante a atrás la pinza neumática.
10	Cilindro neumático rotatorio	CHELIC RTB1MHC220D0A2	Discreto	Posiciona el conjunto de la pinza y el cilindro doble haciéndolo rotar.
11	Cilindro neumático corto (de elevación)	SMC CDQ2B50-20	Discreto	Posiciona verticalmente la pinza en dos estados posibles.

Todos los lazos de control operan en configuración de lazo cerrado, en la cual cada actuador se encuentra conectado con sensores y dispositivos de medición que suministran señales de realimentación al PLC, permitiendo la supervisión continua y el ajuste automático del sistema.



Unidad de procesamiento

Reconocimiento físico de los elementos del lazo de control

Sensores

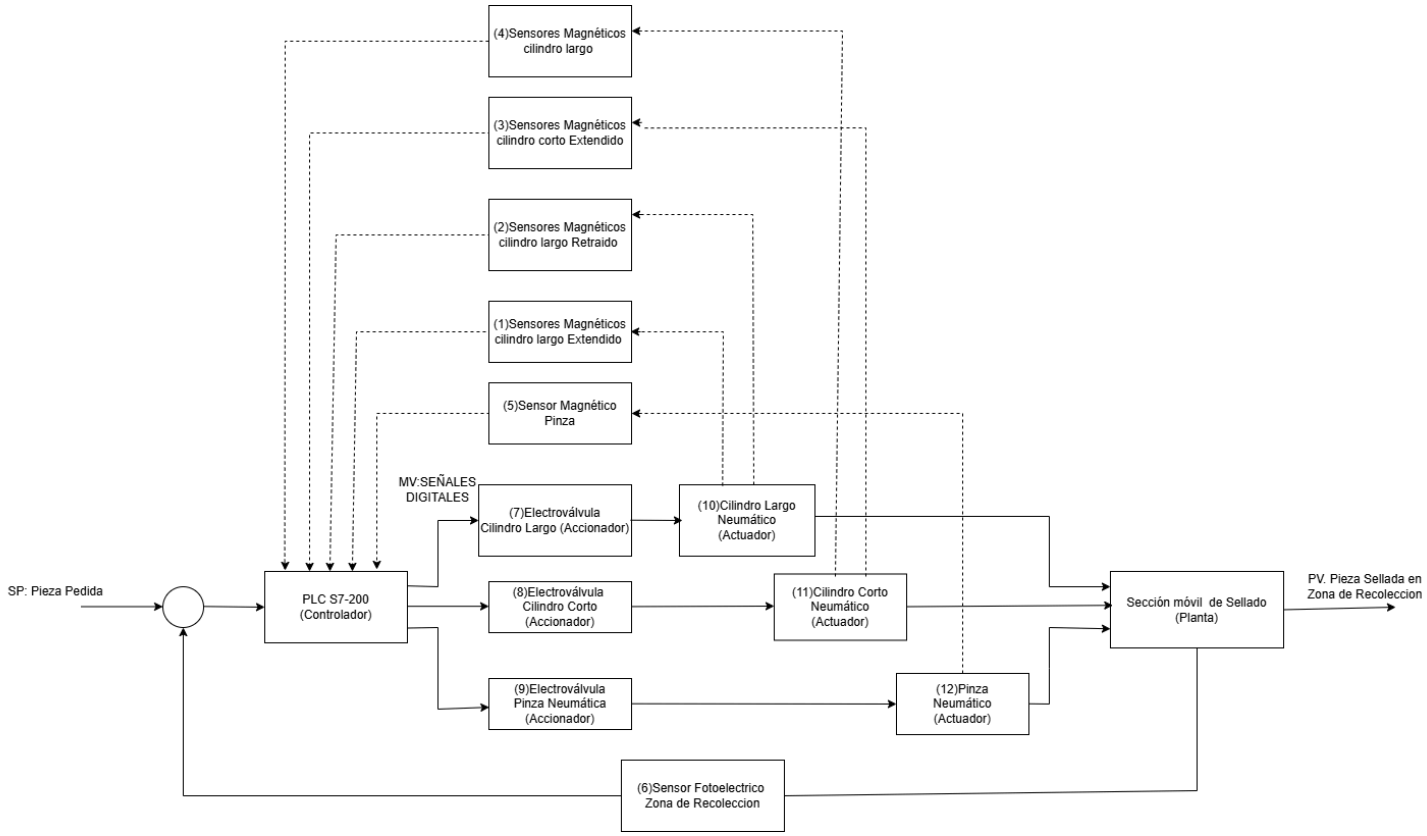
N	Tipo	Modelo	Variable medida	Descripción
1	Magnético	SMC D-C73	Posición de cilindro	Detecta la extensión del cilindro neumático largo.
2	Magnético	SMC D-C73	Posición de cilindro	Detecta la retracción del cilindro neumático largo.
3	Magnético	SMC D-C73	Posición de cilindro	Detecta la extensión del cilindro neumático corto.

4	Magnético	SMC D-C73	Posición de cilindro	Detecta la retracción del cilindro neumático corto.
5	Magnético	SMC D-Z73	Posición de pinza	Detecta la posición de la pinza neumática.
6	Fotoeléctrico (IR)	E3Z-LS61	Presencia	Detecta la presencia de la pieza en la zona de recolección.

Accionadores y Actuadores

N	Tipo	Modelo	Variable de entrada	Descripción
7	**Electroválvula neumática**	**NC**	**0–24 V (Digital)**	**Controla el accionamiento del cilindro neumático largo.**
8	**Electroválvula neumática**	**NC**	**0–24 V (Digital)**	**Controla el accionamiento del cilindro neumático corto.**
9	**Electroválvula neumática**	**NC**	**0–24 V (Digital)**	**Controla el accionamiento de la pinza neumática.**
10	**Cilindro neumático largo**	**NC**	**Aire a presión**	**Realiza el desplazamiento principal del mecanismo de sellado.**

11	**Cilindro neumático corto**	**NC**	**Aire a presión**	**Realiza el desplazamiento secundario del mecanismo de sellado.**
12	**Pinza neumática**	**NC**	**Aire a presión**	**Sujeta y manipula la pieza durante el proceso de sellado.**



¿Lazo abierto o lazo cerrado?

El sistema opera en lazo cerrado. La justificación es la siguiente: el sensor fotoeléctrico E3Z-LS61 ubicado en la zona de recolección mide continuamente la PV (presencia de pieza sellada) y envía esa información de regreso al PLC como señal de retroalimentación (CV). El PLC compara esta señal con el SP para determinar si el ciclo se completó correctamente antes de habilitar un nuevo ciclo.

Adicionalmente, los sensores magnéticos de posición de vástagos conforman un lazo de retroalimentación interna que el PLC utiliza durante la secuencia para verificar que cada etapa del movimiento se completó antes de ejecutar la siguiente. Esto es característico de un control en lazo cerrado con verificación de estado en cada paso de la secuencia.

Unidad de ensamblaje

Los componente de la unidad de ensamblaje son los siguientes:

Sensores				
N	**Sensor**	**Modelo**	**Variable Medida**	**Descripción**
1	Sensor infrarrojo (IR)	E3Z-LS61	Presencia	Detecta la presencia de piezas en su repositorio de alimentación, en la parte superior
2	Sensor infrarrojo (IR)	E3Z-LS61	Presencia	Detecta la presencia de piezas en su repositorio de alimentación, en la parte inferior
3	Sensor infrarrojo (IR)	E3Z-LS61	Presencia	Detecta la presencia de piezas en el módulo de transferencia rotativo, debajo del tubo de alimentación
4	Sensor infrarrojo (IR)	E3Z-LS61	Presencia	Detecta la presencia de piezas en el módulo de transferencia rotativo, debajo de la pinza neumática
5	Sensor óptico (Fibra óptica)	E3X-NA41	Presencia	Detecta llegada de el recipiente en el contenedor para iniciar el ensamblaje
6	Sensor magnético	SMC D-C73	Posición de vástago	Detecta la posición del vástagos del cilindro neumático del tubo de alimentación, cilindro superior, posición: desplegado
7	Sensor magnético	SMC D-C73	Posición de vástago	Detecta la posición del vástagos del cilindro neumático del tubo de alimentación, cilindro superior, posición: replegado
8	Sensor magnético	SMC D-C73	Posición de vástago	Detecta la posición del vástagos del cilindro neumático del tubo de alimentación, cilindro inferior, posición: desplegado
9	Sensor magnético	SMC D-C73	Posición de vástago	Detecta la posición del vástagos del cilindro neumático del tubo de alimentación, cilindro inferior, posición: replegado
10	Sensor magnético	SMC D-C73	Posición del cilindro	Detecta la posición del cilindro neumático rotativo, sentido horario
11	Sensor magnético	SMC D-C73	Posición del cilindro	Detecta la posición del cilindro neumático rotativo, sentido antihorario
12	Sensor magnético	SMC D-C73	Posición de vástago	Detecta la posición del vástago del cilindro neumático horizontal de la pinza neumática,

Sensores

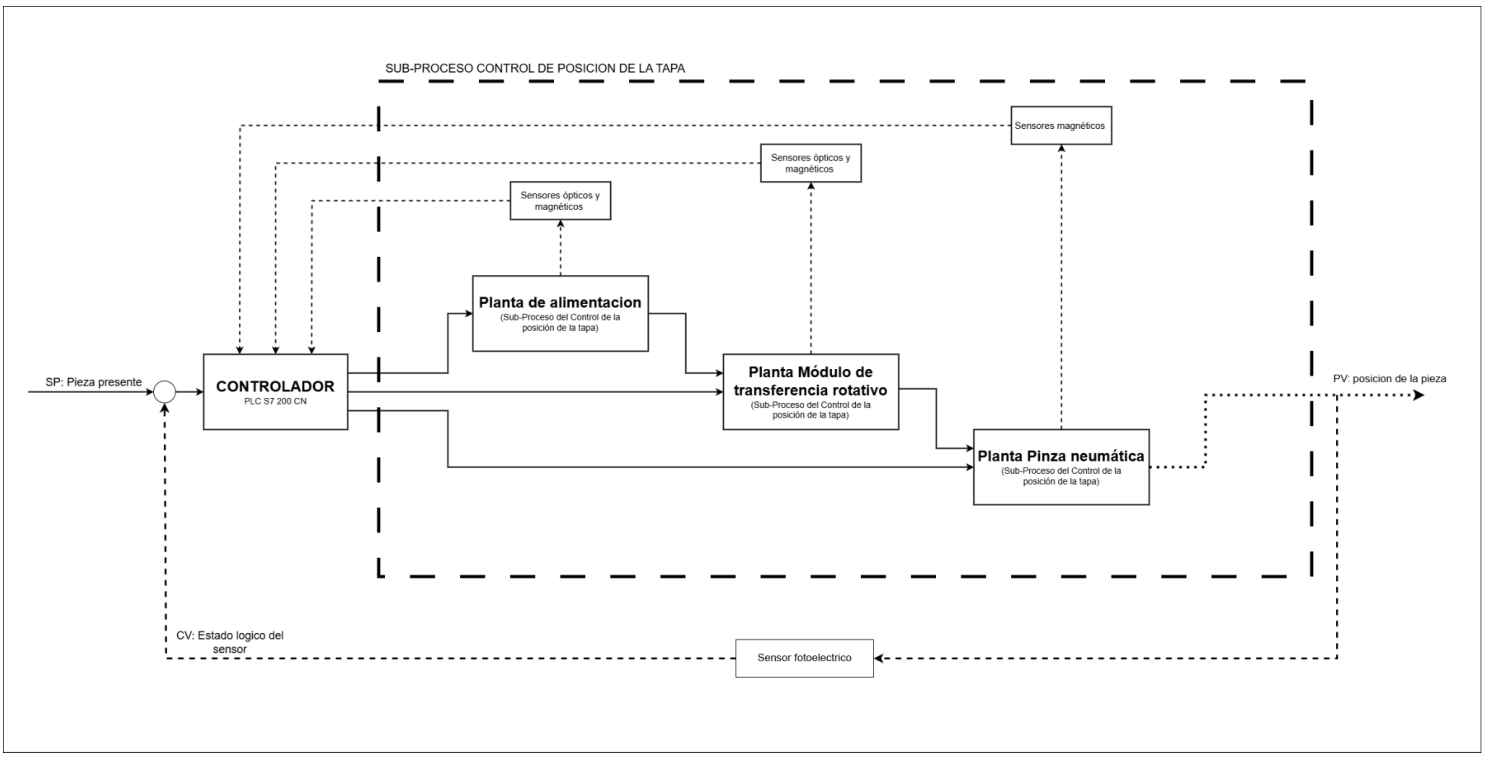
				posición: desplegado
13	Sensor magnético	SMC D-C73	Posición de vástago	Detecta la posición del vástago del cilindro neumático horizontal de la pinza neumática, posición: replegado
14	Sensor magnético	SMC D-C73	Posición de vástago	Detecta la posición del vástago del cilindro neumático vertical de la pinza neumática, posición: desplegado
15	Sensor magnético	SMC D-C73	Posición de vástago	Detecta la posición del vástago del cilindro neumático vertical de la pinza neumática, posición: replegado
16	Sensor magnético	SMC D-C73	Posición de vástago	Detecta la posición de la pinza neumática si se encuentra con abierta o cerrada

Actuadores

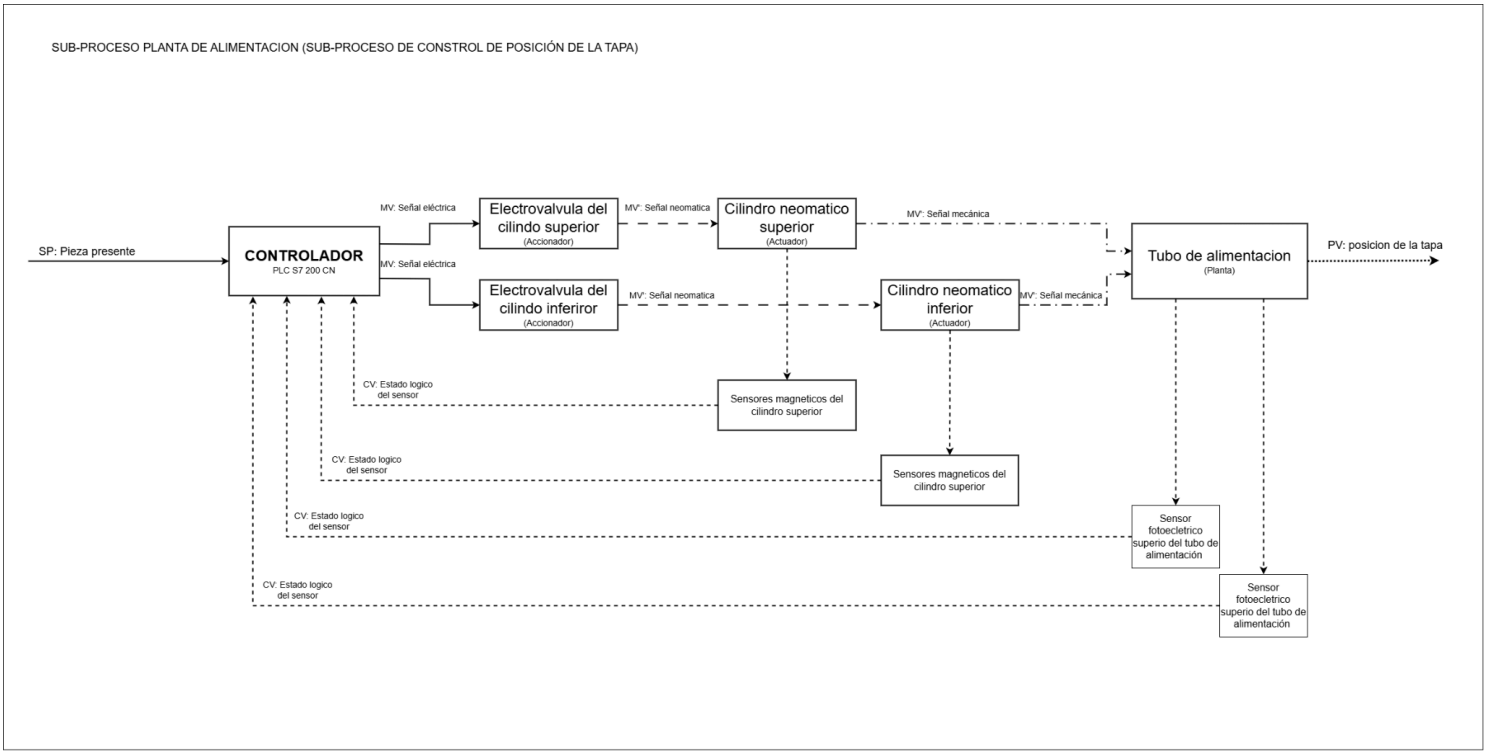
N	**Actuador**	**Modelo**	**Variable de entrada**	**Descripción**
1	Electroválvula neumática 4/2 de doble accionamiento	AIRTAC 4V120-06	0 - 24 [V] (Digital)	Acciona el direccionamiento neumático hacia el cilindro superior del tubo de alimentación
2	Electroválvula neumática 4/2 de doble accionamiento	AIRTAC 4V120-06	0 - 24 [V] (Digital)	Acciona el direccionamiento neumático hacia el cilindro inferior del tubo de alimentación
3	Electroválvula neumática 4/2 de doble accionamiento	AIRTAC 4V120-06	0 - 24 [V] (Digital)	Acciona el direccionamiento neumático hacia el cilindro horizontal de la pinza neumática
4	Electroválvula neumática 4/2 de doble accionamiento	AIRTAC 4V120-06	0 - 24 [V] (Digital)	Acciona el direccionamiento neumático hacia el cilindro vertical de la pinza neumática
5	Electroválvula neumática 4/2 de doble accionamiento	AIRTAC 4V120-06	0 - 24 [V] (Digital)	Acciona el direccionamiento neumático hacia el cilindro rotativo

Actuadores				
6	Electroválvula neumática 4/2 de doble accionamiento	AIRTAC 4V120-06	0 - 24 [V] (Digital)	Acciona el direccionamiento neumático hacia la pinza neumática
7	Pinza neumática	SMC MHC2-20D	Aire a presión	Elemento de sujeción neumático
8	Cilindro rotatorio	CHELIC RTB1MHC2 20D0A2	Aire a presión	Rota el módulo de transferencia rotativo de 0° hasta 180° en sentido horario y antihorario
9	Cilindro superior del tubo de alimentación doble accionamiento	NC	Aire a presión	Controla el paso de la siguiente pieza a ser dispensada del tubo de alimentación
10	Cilindro inferior del tubo de alimentación doble accionamiento	NC	Aire a presión	Controla el paso de la siguiente pieza a ser dispensada del tubo de alimentación
11	Cilindro horizontal de la pinza neumatica doble accionamiento	NC	Aire a presión	Controla el movimiento horizontal de la pinza neumática desde el módulo de transferencia rotativo hasta la posición de la pieza
12	Cilindro vertical de la pinza neuma doble accionamiento	NC	Aire a presión	Controla el movimiento vertical de la pinza neumática para elevar la posición de la pinza neumática para un movimiento libre horizontal de la pinza neumática a su siguiente posición y de retorno también.

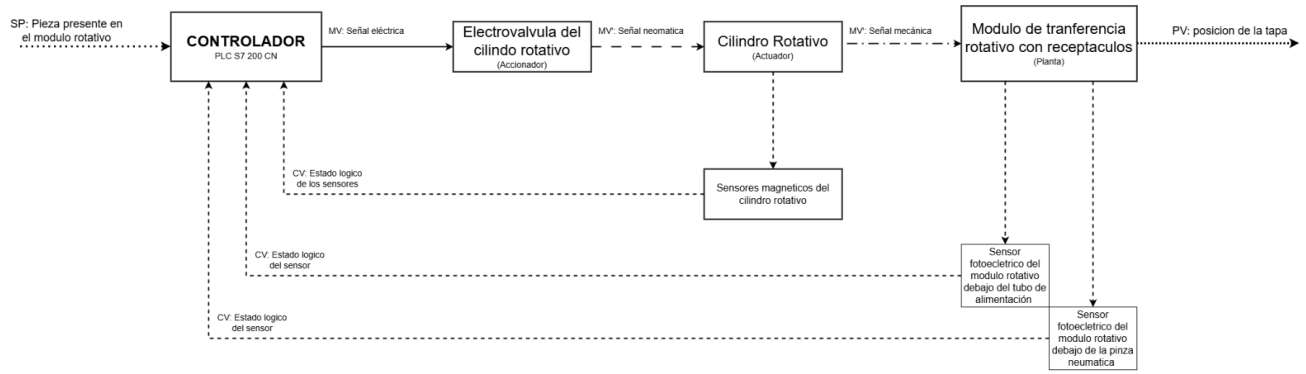
Integrando los elementos observados durante el estudio de la unidad de ensamblaje, se presenta a continuación el diagrama de bloques que estructura el funcionamiento del sistema:



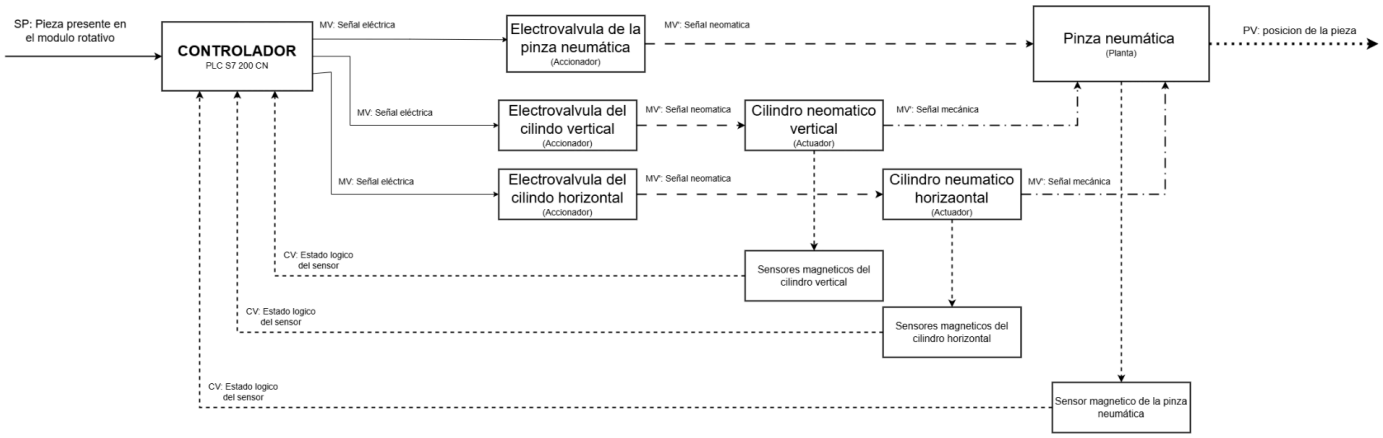
A Continuación se desglosa el diagrama para especificar mejor los componentes de la unidad de ensamblaje en su subproceso:



SUB-PROCESO PLANTA MODULLO DE TRAFERENCIA ROTATIVO CON RECEPTACULOS (SUB-PROCESO DE CONSTROL DE POSICIÓN DE LA TAPA)



SUB-PROCESO PLANTA DE PINZA NEUMATICA (SUB-PROCESO DE CONSTROL DE POSICIÓN DE LA TAPA)



Unidad de selección

Los componentes de la unidad de selección son:

Sensores

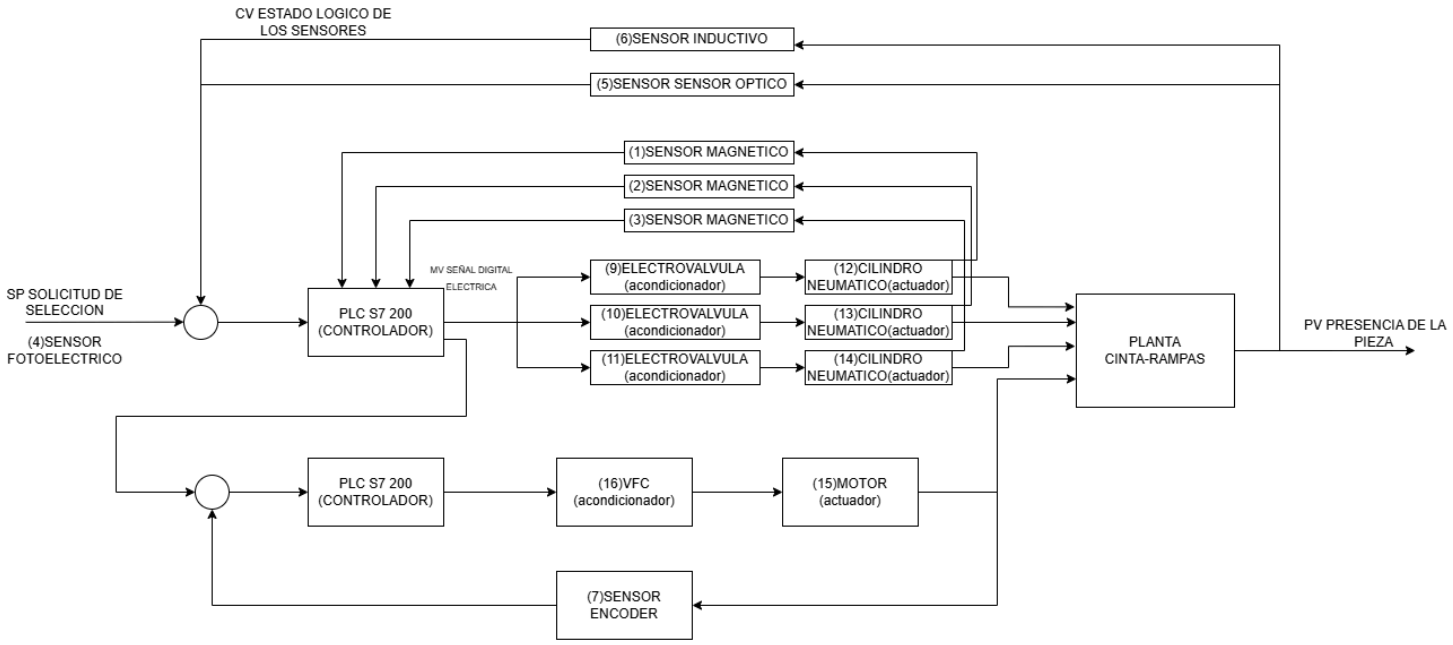
N	Tipo	Modelo	Variable Medida	Descripción
1	Sensor magnético	SMC D-C73	Posición de vástago	Detectan la posición del vástagos del cilindro neumático una vez extendido
2	Sensor magnético	SMC D-C73	Posición de vástago	Detectan la posición del vástagos del cilindro neumático una vez extendido
3	Sensor magnético	SMC D-C73	Posición de vástago	Detectan la posición del vástagos del cilindro neumático una vez extendido
4	Sensor fotoeléctrico	MHT-15	Presencia de pieza	Detectan la posición de la pieza en el inicio de la cinta de transporte
5	Optico (IR)	E3Z-LS61	Presencia	Detecta la presencia de una pieza para clasificar el tipo de material de la misma
6	Inductivo	LM18-3008 NA	Presencia	Detecta la presencia de material metálico en la parte baja del tubo de alimentación
7	Encoder Incremental	ZSP 3806	Distancia	Detecta de manera continua la posición de la pieza a lo largo de la cinta transportadora

Accionadores y Actuadores

N	Tipo	Modelo	Variable de Entrada	Descripción
9	Electroválvula neumática 4/2 de doble accionamiento	AIRTAC 4V120-06	0 - 24 [V] (Digital)	Acciona el direccionamiento neumático hacia el cilindro
10	Electroválvula neumática 4/2 de	AIRTAC 4V120-06	0 - 24 [V] (Digital)	Acciona el direccionamiento neumático hacia el cilindro

Accionadores y Actuadores				
	doble accionamiento			
11	Electroválvula neumática 4/2 de doble accionamiento	AIRTAC 4V120-06	0 - 24 [V] (Digital)	Acciona el direccionamiento neumático hacia el cilindro
12	Cilindro Neumatico	NC	Flujo de aire en su interior(on /off)	Controla la distribución de la pieza en al cinta transportadora
13	Cilindro Neumatico	NC	Flujo de aire en su interior(on /off)	Controla la distribución de la pieza en al cinta transportadora
14	Cilindro Neumatico	NC	Flujo de aire en su interior(on /off)	Controla la distribución de la pieza en al cinta transportadora
15	Motor	80YS25GY38	Tensión Trifásica	Controla el desplazamiento del envase y pieza a lo largo de la cinta
16	VFC POWTRAN	PT9100A R75G1	Tensión DC 0-10[V]	Recibe señal DC y envía la tensión trifásica al motor

Tomando todos los elemento observados y estudiados de la unidad de selección se plantea el siguiente diagrama de bloques del sistema :



Conclusiones y recomendaciones

- Se logró desarrollar la capacidad de traducir sistemas industriales complejos, como la Planta de Manufactura, en diagramas de bloques funcionales. Esta abstracción permite entender el flujo de señales (analógicas y digitales) y la jerarquía de control sin necesidad de un modelado matemático profundo en esta etapa inicial.
- Se reconocieron físicamente los elementos esenciales de los lazos de control en las diversas estaciones. Se destaca la integración de tecnologías neumáticas, mecánicas y eléctricas, donde el **PLC Siemens S7-200** actúa como el núcleo de control coordinado.
- Se diferenciaron con éxito las variables del sistema. Por ejemplo, en la Unidad de Alimentación, se identificó la señal digital del PLC como la **Variable Manipulada (MV)** y la presencia de la pieza como la **Variable Controlada (PV)**. De igual forma, en la Unidad de Transporte, se distinguió el desplazamiento angular del servomotor frente a las posiciones espaciales del brazo.
- Se determinó que el sistema opera predominantemente en **lazo cerrado**. La retroalimentación es proporcionada por una red de sensores ópticos, inductivos, magnéticos y encoders, que permiten al controlador verificar el estado real de la planta frente a la referencia deseada.
- La arquitectura de la planta, interconectada mediante una red **RS485**, demuestra la eficiencia del control distribuido, donde cada una de las cinco estaciones cumple una función lógica secuencial (alimentación, procesamiento, ensamblaje, transporte y selección) de manera orgánica.
- Debido a que gran parte de los actuadores son neumáticos (cilindros y pinzas), se recomienda asegurar una presión de aire constante en la unidad de mantenimiento para evitar retardos en la respuesta de las variables manipuladas